11.4 相对论的动量和能量

相对论的动量和能量

经典动力学及其局限性

1. 经典动力学

基本方程：$\vec{F}=\dfrac{d\vec{p}}{dt}$

对时间积分方程：$\displaystyle\int_{t_0}^{t}\vec{F}dt=\vec{p}-\vec{p}_0$

对空间积分方程：$\displaystyle\int_{r_0}^{r}\vec{F}\cdot d\vec{r}=E_k-E_{k0}$

质量：只决定于物体本身，与运动无关，即$\boldsymbol{m=m_0}$

动量：$\vec{p}=m\vec{u}=m_0\vec{u}$

动能：$E_k=\dfrac{1}{2}mu^2=\dfrac{1}{2}m_0u^2$

相对论的动量和能量

2. 经典动力学的局限性：

局限性：高速运动时不能适用，不满足洛仑兹变换下的不变性。

经典动力学的改造：定律不变，改造相关物理量的定义.

物理概念：质量，动量，能量，…… ⇔重新审视其定义

原则

(1) 应符合爱因斯坦的狭义相对性原理

即经过洛伦兹变换时保持定律形式不变

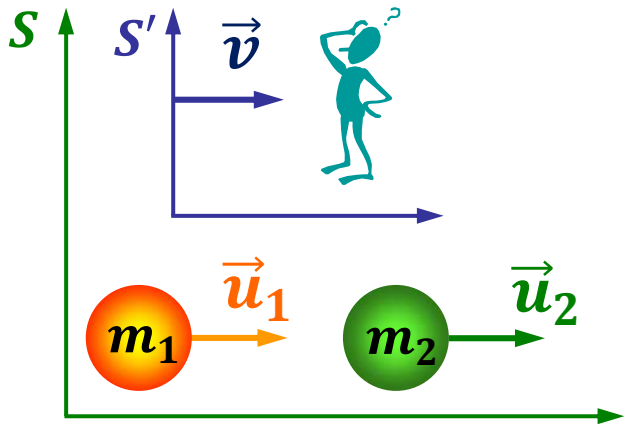
(2) 应满足对应原理

即趋于低速时须趋于经典理论中相应的量

相对论的动量和能量

相对论的质量与动量

以两粒子的碰撞为例



$$S:\quad m_1u_{10}+m_2u_{20}=m_1u_1+m_2u_2$$

$$S':\quad m_1u'_{10}+m_2u'_{20}=m_1u'_1+m_2u'_2$$

根据洛伦兹变换，可将S'中的表达式修改为

$$m_1\frac{u_{10}-v}{1-\frac{u_{10}v}{c^2}}+m_2\frac{u_{20}-v}{1-\frac{u_{20}v}{c^2}}\overset{?}{=}m_1\frac{u_1-v}{1-\frac{u_1v}{c^2}}+m_2\frac{u_2-v}{1-\frac{u_2v}{c^2}}$$

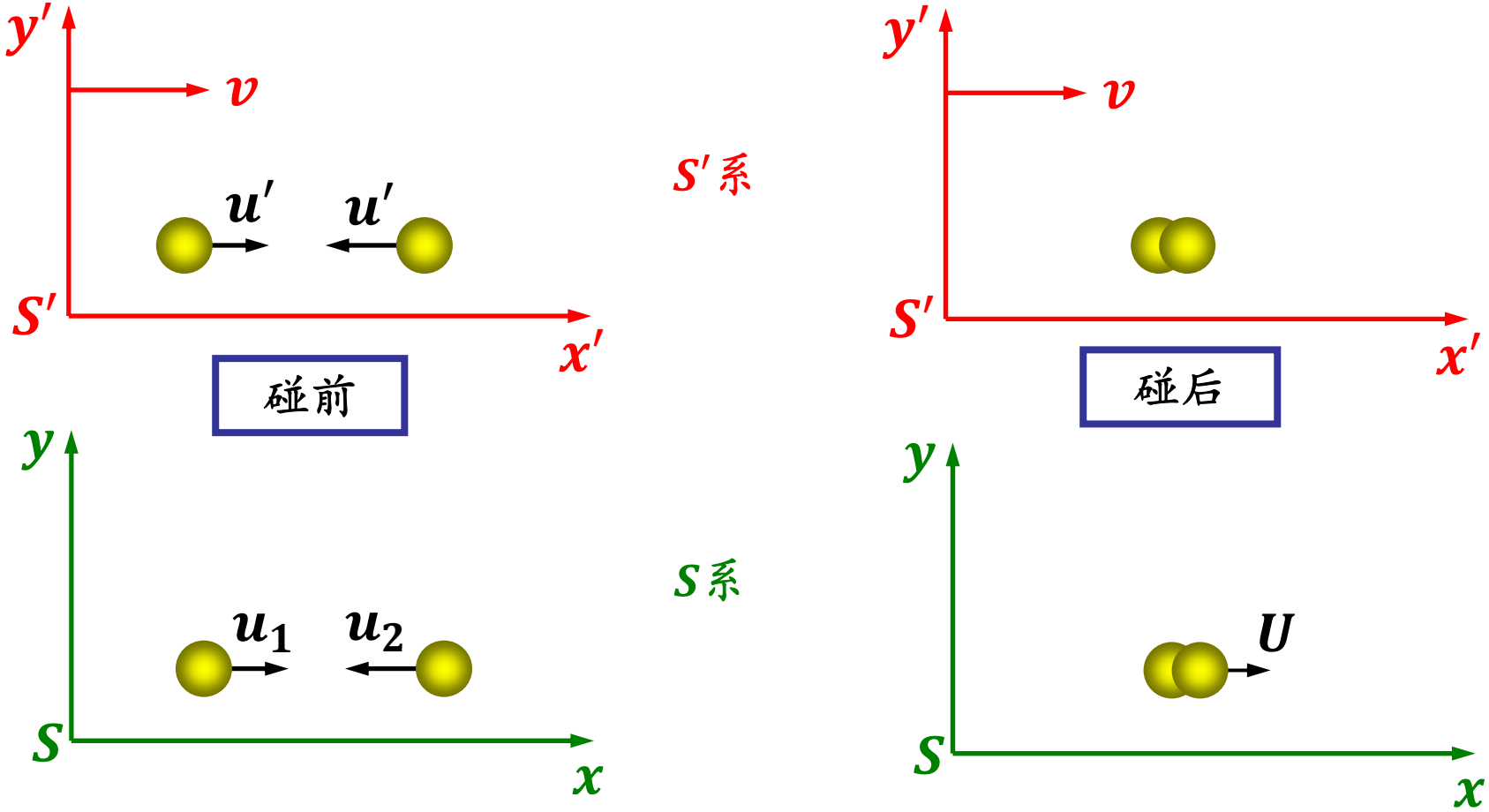
若质量不修改，上式不能成立　　如何修改？

cj

相对论的动量和能量

- 以两粒子的弹性正碰为例来导出质速关系

S'系：两个相同的小球以等速u'相向运动，碰后静止



S'系相对S系以匀速v向右运动

cj

相对论的动量和能量

$$S'\colon\ m'u'+m'(-u')=(m'+m')U' \Rightarrow U'=0$$

$$S\colon\ m_1u_1+m_2u_2=(m_1+m_2)U \Rightarrow \frac{m_1}{m_2}=\frac{U-u_2}{u_1-U}$$

$$u_1=\frac{u'+v}{1+\frac{u'v}{c^2}} \quad u_2=\frac{-u'+v}{1+\frac{-u'v}{c^2}} \quad U=\frac{U'+v}{1+\frac{U'v}{c^2}}=v$$

$$\frac{m_1}{m_2}=\frac{v-\frac{-u'+v}{1-\frac{u'v}{c^2}}}{\frac{u'+v}{1+\frac{u'v}{c^2}}-v}=\frac{1+\frac{u'v}{c^2}}{1-\frac{u'v}{c^2}}=\frac{\sqrt{1-\left(\frac{u_2}{c}\right)^2}}{\sqrt{1-\left(\frac{u_1}{c}\right)^2}}$$

$$m\propto\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2}} \Rightarrow m=\frac{k}{\sqrt{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2}} \xrightarrow{u=0} m=m_0=k$$

cj

相对论的动量和能量

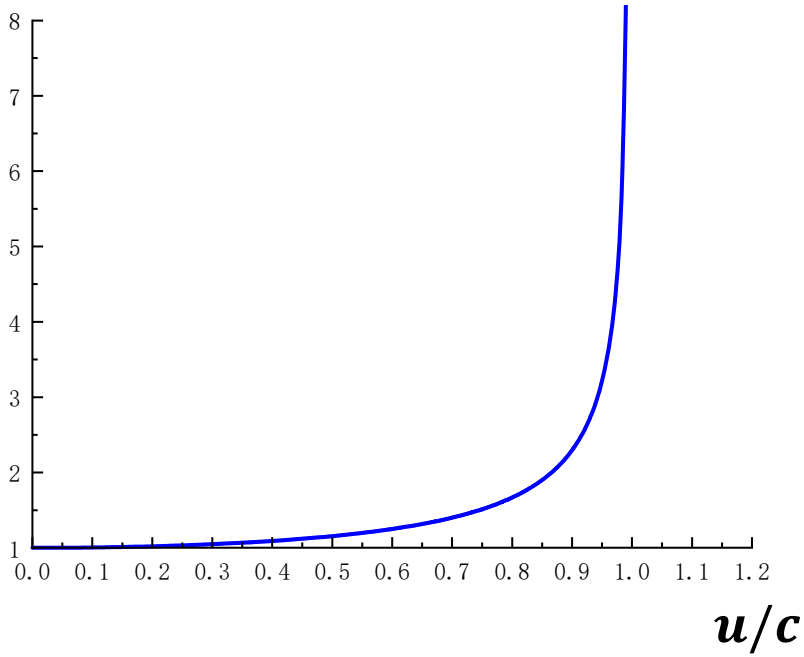
质速关系

$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2}}$$

m_0为静止质量

(1) 当$u \ll c$时，$m = m_0$

(2) 质速曲线



$$u=0.1c \Rightarrow m/m_0=1.00504$$

$$u=0.866c \Rightarrow m/m_0=2$$

$$u \to c \Rightarrow m/m_0 \to \infty$$

$$u=c \Rightarrow m_0=0$$

(3) 光速是物体运动的极限速度

1901年考夫曼发现电子的质量是随速度增加而增加的。

cj

相对论的动量和能量

相对论的质量：

$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2}}$$

相对论的动量：

$$p=mu=\frac{m_0 u}{\sqrt{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2}}$$

cj

相对论的动量和能量

相对论的质能公式

$$A=\int_0^x F\,dx=\int_0^x \frac{dp}{dt}\,dx=\int_0^x \frac{dx}{dt}\,dp=\int_0^u u\,d(mu)$$

$$=(u\cdot mu)\Big|_0^u-\int_0^u (mu)du=mu^2-\int_0^u \frac{m_0 u}{\sqrt{1-u^2/c^2}}\,du$$

$$=mu^2+\frac{m_0c^2}{2}\int_0^u \frac{d(1-u^2/c^2)}{\sqrt{1-u^2/c^2}}=mu^2+m_0c^2\sqrt{1-u^2/c^2}\Big|_0^u$$

$$=mu^2+m_0c^2\sqrt{1-u^2/c^2}-m_0c^2$$

$$=\frac{m_0}{\sqrt{1-u^2/c^2}}u^2+m_0c^2\sqrt{1-u^2/c^2}-m_0c^2$$

$$=\frac{m_0u^2+m_0c^2(1-u^2/c^2)}{\sqrt{1-u^2/c^2}}-m_0c^2=\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}}-m_0c^2$$

cj

相对论的动量和能量

1、静止能量

$$E_0 = m_0 c^2$$ 是物质的最小能量，是物质内能的总和

2、运动粒子的总能量

$$E = mc^2$$ ——质能关系式

质能关系的另一种形式

$$\Delta E = \Delta m c^2$$

说明质量与能量是不可分割，物质和运动不可分割。

3、动能

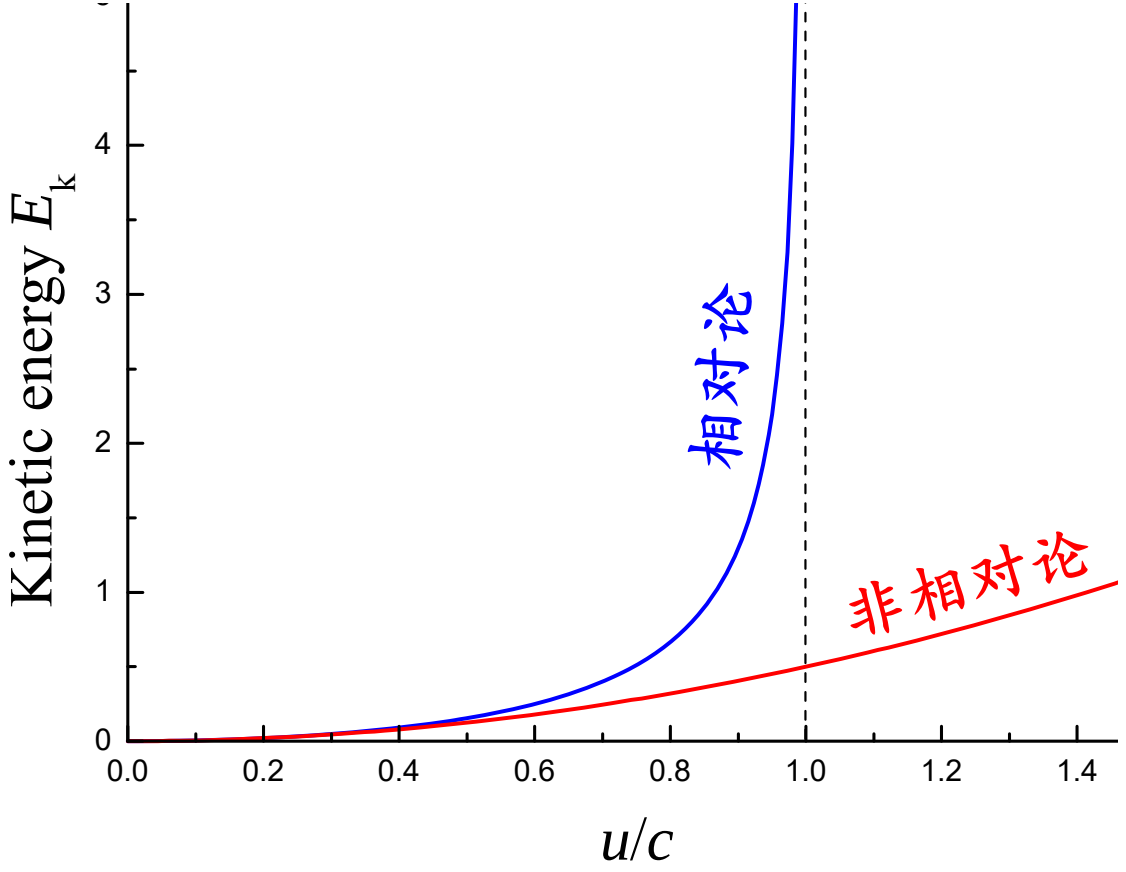
$$E_k = mc^2 - m_0 c^2$$

cj

相对论的动量和能量

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} - m_0c^2$$

当 $u \ll c$ 时 $E_k \approx m_0c^2\left(1+\frac{u^2}{2c^2}\right) - m_0c^2 = \frac{1}{2}m_0u^2$



cj

相对论的动量和能量

5、实验证明

最早对相对论质量—能量关系提供的实验证明之一，是1932年由考克罗夫特（J.D.Cockcroft）和瓦尔顿（G.T.S.Walton）提供的。他们利用加速器加速质子并轰击锂（Li）靶。锂原子核吸收质子形成不稳定的核随即蜕变为两个α粒子，它们以高速沿相反的方向运动。

在这一核反应中，反应前后的总能量和总质量必然守恒，因而减少的质量和静止的能量必转化为动能。实验结果确实如此。

原子弹和氢弹技术都是狭义相对论质能关系的应用，而它们的成功也是狭义相对论的验证。

cj

相对论的动量和能量

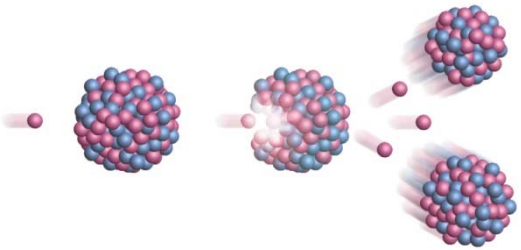
- 实验表明：对于不受外界影响的多粒子体系所经历的过程(包括不能用力的概念描述的过程，例如衰变、裂变、产生新粒子等)，体系的总动量和总能量守恒。
- 相对论动力学的研究对象主要是不受外界影响的粒子体系。通常表现为体系的总动量和总能量守恒的形式。

相对论的动量和能量

质能公式在原子核裂变和聚变中的应用

1、核裂变

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{139}_{53}Xe + ^{95}_{38}S_r + 2^{1}_{0}n$$



质量亏损：$\Delta m = 0.22\mathrm{u}$

原子质量单位$1\mathrm{u} = 1.66 \times 10^{-27}\mathrm{kg}$

放出的能量：$Q = \Delta E = \Delta m \cdot c^2 \approx 200\mathrm{MeV}$

$1kg$的^{235}U核裂变，释放能量$8 \times 10^{13}J$，相当于燃烧27000吨优质煤

cj

相对论的动量和能量

2、轻核聚变

$$_{1}^{2}H + {}_{1}^{2}H \rightarrow {}_{2}^{4}He$$

氘核：$m_0(_1^2\mathrm{H}) = 3.3437 \times 10^{-27}\mathrm{kg}$

氦核：$m_0(_2^4\mathrm{He}) = 6.6425 \times 10^{-27}\mathrm{kg}$

质量亏损：$\Delta m = 0.026\mathrm{u} = 4.3 \times 10^{-29}\mathrm{kg}$

释放能量：$Q = \Delta E = (\Delta m)c^2 = 3.87 \times 10^{-12}\mathrm{J} = 24\mathrm{MeV}$

轻核聚变条件：温度要达到$10^8\mathrm{K}$时，使$_1^2H$具有$10\mathrm{keV}$的动能，

足以克服两$_1^2H$之间的库仑力。

cj

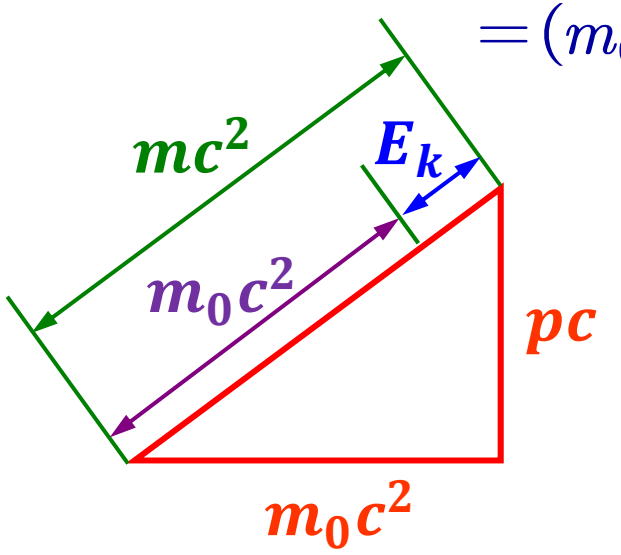
相对论的动量和能量

动量-能量公式

$$p = mu = \frac{m_0 u}{\sqrt{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2}} \qquad E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2}}$$

$$E^2 - p^2c^2 = \frac{(m_0c^2)^2}{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2} - \frac{m_0^2u^2c^2}{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2}$$

$$= (m_0c^2)^2\left[\frac{1}{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2} - \frac{\left(\frac{u}{c}\right)^2}{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2}\right] = (m_0c^2)^2$$



$$\boxed{E_0^2 + (pc)^2 = E^2}$$

cj

相对论的动量和能量

$$E_0^2+(pc)^2=E^2 \Rightarrow (pc)^2=E^2-E_0^2$$

$$=(E+E_0)(E-E_0)$$

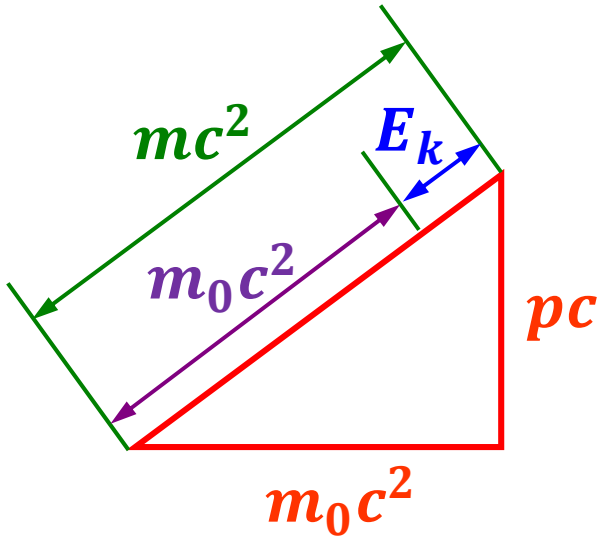
$$E-E_0=E_k$$

当 $u \ll c$ 时　$E+E_0 \approx 2m_0c^2$

$$(pc)^2=2m_0c^2 \cdot E_k$$

$$E_k=\frac{p^2}{2m_0}$$

经典动能-动量关系



cj

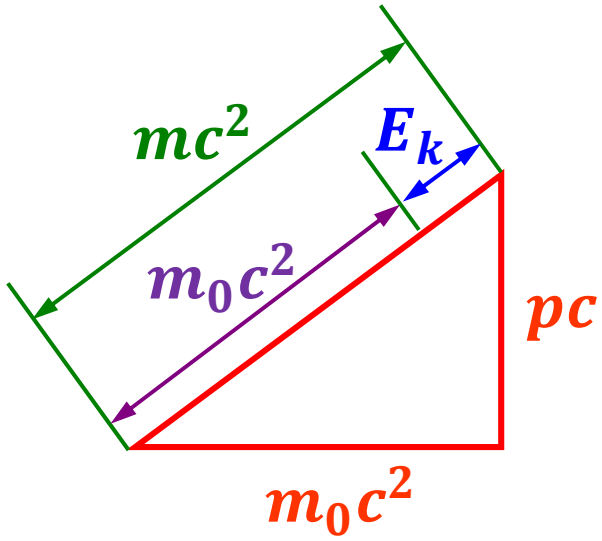
相对论的动量和能量

光子：$u = c$，$m_0 = 0$

$$E_0^2 + (pc)^2 = E^2 \Rightarrow E = pc$$

$$\Rightarrow E = h\nu \Rightarrow p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

——爱因斯坦相对论关系

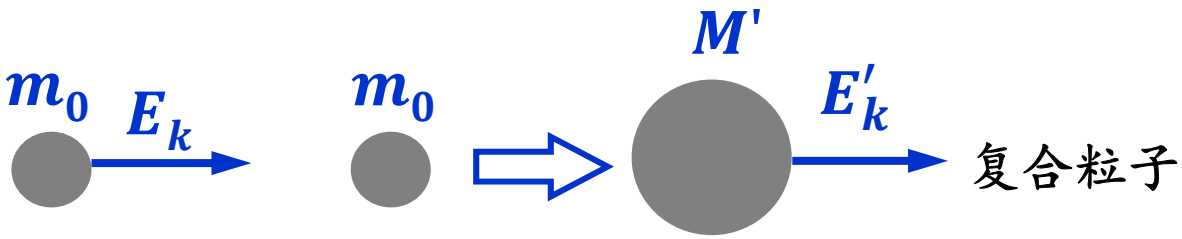


cj

相对论的动量和能量

高能粒子“碰撞”

1、靶静止情况



碰撞前：系统的总能

$$E=(m_0c^2+E_k)+m_0c^2=E_k+2m_0c^2$$

系统的动量（只有一个有速度）

$$(pc)^2=(E_k+m_0c^2)^2-(m_0c^2)^2=E_k(E_k+2m_0c^2)$$

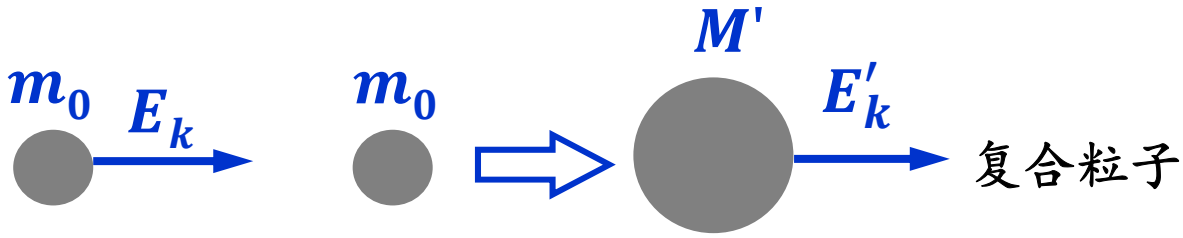
碰撞后：$(p'c)^2=E'^2-(M'_0c^2)^2$

应用动量、能量守恒

$$E=E'\quad p=p'$$

cj

相对论的动量和能量



$$E = E_k + 2m_0c^2$$

$$(pc)^2 = E_k(E_k + 2m_0c^2) \quad \Longleftarrow E = E' \;\; p = p'$$

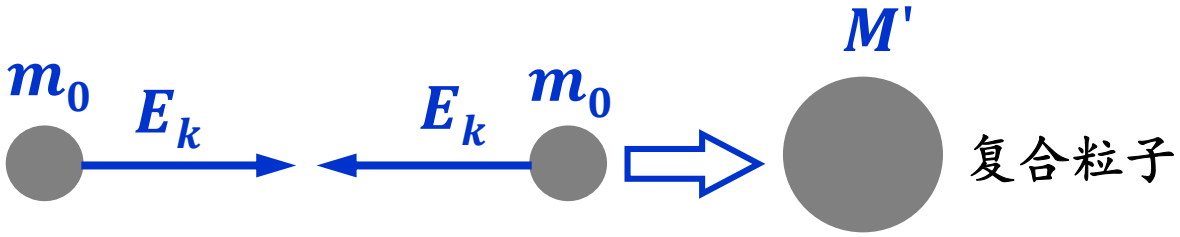
$$(p'c)^2 = E'^2 - (M'_0c^2)^2$$

整理得到

$$M'_0c^2 = \sqrt{2m_0c^2(E_k + 2m_0c^2)} \xrightarrow{E_k \gg m_0c^2} \sqrt{2m_0c^2E_k}$$

相对论的动量和能量

2、对撞情况



碰撞前：$E=(m_0c^2+E_k)+(m_0c^2+E_k)=2(m_0c^2+E_k)$

$p=0$

碰撞后：$(p'c)^2=E'^2-(M_0'c^2)^2$

应用动量、能量守恒：$E=E'\quad p=p'=0$

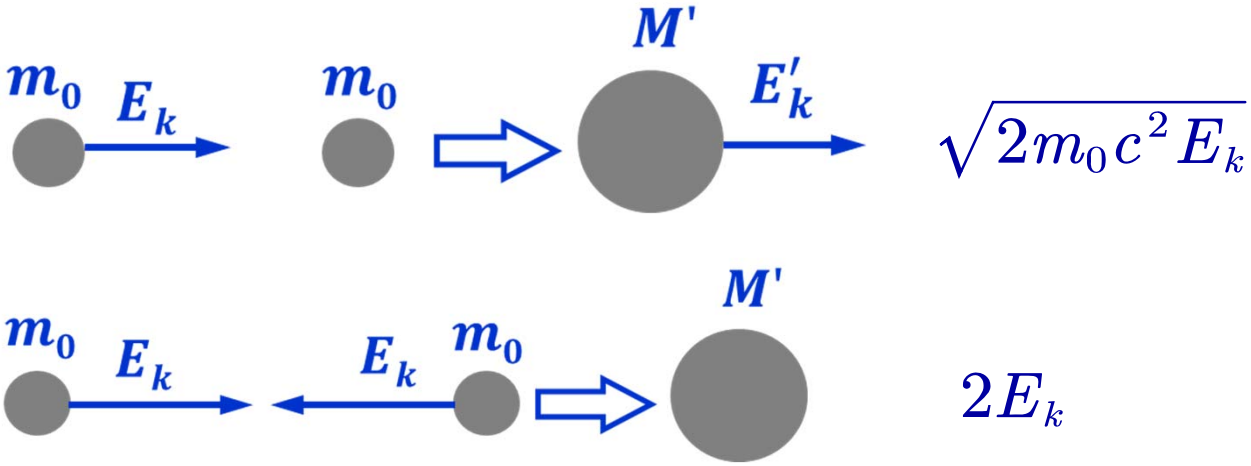
整理得到

$$M_0'c^2=E'=E=2(m_0c^2+E_k)\xrightarrow{E_k\gg m_0c^2}2E_k$$

cj

相对论的动量和能量

3、比较



$$\frac{2E_k}{\sqrt{2m_0c^2E_k}}=\sqrt{\frac{2E_k}{m_0c^2}}\gg 1$$

对撞比靶静止更有效

cj

例题

[例题] 设火箭的静止质量为$100t$，当它以第二宇宙速度飞行时，求其质量增加了多少？

$$\Delta m = 0.7 \times 10^{-3} kg$$

火箭质量可近视为不变

例题

[例题] 相对论碰撞：两相同粒子A、B，静止质量均为m_0，粒子A静止，粒子B以$0.6c$的速度与A发生碰撞，设碰撞后两粒子粘合在一起组成一复合粒子。求：复合粒子的质量、动量和动能以及运动速度。

$$M = \frac{9}{4} m_0$$

$$p = \frac{3}{4} m_0 c$$

$$V = \frac{1}{3} c$$

$$E_k = \frac{3}{4}\left(3 - 2\sqrt{2}\right) m_0 c^2$$

cj